

גליון 2

תרגיל 1

הסימונים F ו- T מייצגים "ערך שקר" ו"ערך אמת".
הוכיחו/הפריכו כל אחת מהטענות הבאות.

1. לכל $x \in \{F, T\}$ קיים $y \in \{F, T\}$ כך ש- $x \vee y$ אמת.
2. קיים $x \in \{F, T\}$ כך שלכל $y \in \{F, T\}$ מתקיים ש- $x \vee y$ אמת.
3. לכל $x \in \{F, T\}$ קיים $y \in \{F, T\}$ כך ש- $x \wedge y$ אמת.

פתרון 1

1. כן, נסתכל על שתי האפשרויות. אם יוצא T באחת השורות בעמודה הימנית, אזי הטענה נכונה.
ראשית $x = T$

x	y	$x \vee y$
T	T	T
T	F	T

ראינו שיש (אפילו כולם) y שעבורו $x \vee y$ אמת כש- x אמת. נבדוק לגבי x שקר.

x	y	$x \vee y$
F	T	T
F	F	F

- ראינו שיש y שעבורו $x \vee y$ אמת כש- x אמת. מכיוון שהראינו שזה אכן מתרחש לכל x , הטענה נכונה.
2. כן, $x = T$. נסתכל על טבלת האמת עם כל y . אם יוצא T בכל אחת מהשורות בעמודה הימנית. אזי הטענה נכונה

y	y	$x \vee y$
T	T	T
F	T	T

ראינו שעבור כל y מתרחש $x \vee y$ אמת ולכן הטענה נכונה.

3. לא, נביא דוגמה נגדית.

בעבור $x = F$ אין y כך ש $x \wedge y$ אמת. נוכיח באמצעות טבלת אמת

x	y	$x \vee y$
F	T	F
F	F	F

אין y שעבורו $x \wedge y$ אמת ולכן הטענה לא נכונה

תרגיל 2

1. הראו שלכל p ראשוני ו- n טבעי מתקיים כי n מתחלק ב- p אם"מ n^2 מתחלק ב- p .
2. הראו שלכל p ראשוני, המספר $\sqrt{p}$ אינו רציונלי.

פתרון 2

1. ראשית, נוכיח את הכיוון $\Leftarrow$ כלומר אם $p|n$ אזי $p|n^2$
אם $p|n$ זה אומר שקיים $r \in \mathbb{N}$ כך ש $r \cdot p = n$. מכיון ש $n^2 = n \cdot n$ ניתן לומר ש
 $n^2 = n \cdot r \cdot p$ מה שאומר ש $p|n^2$.
עכשיו נוכיח את $\Rightarrow$ כלומר אם $p|n^2$ אזי $p|n$
אם $p|n^2$ זה אומר ש $n \cdot n$ מתחלק ב- p . ידוע כי אם $a|b \cdot c$ אז או $a|b$ או $a|c$. או במקרה הזה שתי האפשרויות אומרות ש $p|n$. ■

2. נניח בשלילה כי לכל p ראשוני, $\sqrt{p}$ רציונלי
אם $\sqrt{p}$ רציונלי זה אומר שניתן לכתוב את $\frac{a}{b}$ כש $a, b \in \mathbb{Z}$. כלומר

$$\sqrt{p} = \frac{a}{b} \implies p = \frac{a^2}{b^2} \implies pb^2 = a^2$$

כלומר a^2 מתחלק ב- p , על פי מה שהוכחנו, זה אומר ש a מתחלק ב- p . מה שסותר את היות p ראשוני. ■

תרגיל 3

לכל אחת מהקבוצות הבאות, כתבו את גודל הקבוצה, מנו את איברי הקבוצה ומנו את כל תתי הקבוצות של הקבוצה.

1. $\emptyset$
2. $\{\emptyset\}$

3. $\{\{\emptyset\}\}$
4. $\{1\}$
5. $\{1, \emptyset\}$
6. $\{1, \{\emptyset\}\}$
7. $\{1, \{1\}\}$

פתרון 3

1. גודל הקבוצה 0. $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$
2. גודל הקבוצה 1. $P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
3. גודל הקבוצה 1. $P(\{\{\emptyset\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
4. גודל הקבוצה 1. $P(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$
5. גודל הקבוצה 2. $P(\{1, \emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{\emptyset, 1\}\}$
6. גודל הקבוצה 2. $P(\{1, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{\{\emptyset\}\}, \{1, \{\emptyset\}\}\}$
7. גודל הקבוצה 2. $P(1, \{1\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{\{1\}\}, \{1, \{1\}\}\}$